CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

11. Calidad

Inspecciones, planes de calidad, certificados de análisis y liberación de lotes

Versión 1.86.0 · 25/10/2026

4	18	7
procesos	pantallas en el menú	acciones con permiso

Para qué sirve

Control de calidad de la producción y las recepciones con el nivel de las BPM de DIGEMID (DS 021-2018-SA) y la integridad de datos de 21 CFR 11 / Anexo 11: especificaciones versionadas y aprobadas por QA, inspecciones con rastro de auditoría, investigaciones OOS, liberación con firma electrónica y segregación de funciones, expediente de lote, desviaciones, control de cambios, quejas, retiros, contramuestras, estabilidad, calibración y proveedores calificados. Se asigna por usuario, separado de Manufactura.

Procesos qué se hace y en qué orden

1 Especificaciones e inspecciones

1. Defina el **Plan de calidad** del producto (característica, método, referencia de farmacopea, límites) y apruebe la versión con su firma (permiso «especificaciones»); la inspección guarda la versión usada.
2. Registre la **Nueva inspección**: el lote se elige de los que tienen stock, la cantidad no supera el stock y el instrumento debe tener la calibración vigente.
3. Cada valor queda en el rastro de auditoría; una corrección exige motivo y el valor original no se borra. Una inspección decidida solo la reabre QA con motivo y firma (permiso «reabrir»).

Resultado: Resultados confiables y trazables por lote.

2 Fuera de especificación (OOS)

1. Un valor fuera del rango deja la inspección «En investigación» y abre la **Investigación OOS**.
2. Fase I (error de laboratorio) con reanálisis o fase II (proceso); la cierra QA con su firma (permiso «aprobar_oos»). Confirmado, el lote queda rechazado.

Resultado: Ningún OOS se aprueba ni se libera sin investigación cerrada.

3 Liberación del lote

1. Emita el **Certificado de análisis** (solo lotes con stock y vigentes).
2. La revisión de QA bloquea si hay desviaciones, OOS, cambios abiertos o el expediente de lote incompleto.
3. Libere con **firma electrónica** (su contraseña, significado «Liberado por QA»): quien analizó no puede liberar.

> **Resultado:** Solo se despachan lotes liberados con firma.

4 Sistema de calidad farmacéutico

1. Registre **Desviaciones** (crítica, mayor, menor), **Control de cambios**, **Quejas por lote** y **Retiros de mercado y simulacros** con la lista de clientes del lote.
2. Controle las **Contramuestras**, los **Estudios de estabilidad** y la **Revisión anual de producto (PQR)**.
3. Califique a los **Proveedores** por material: sin calificación vigente no se aprueba la OC ni se recibe; la inspección es completa o reducida según su historial.
4. Mantenga la **Calibración y calificación** de instrumentos y equipos y el paquete de **Validación del sistema (CSV)**.

> **Resultado:** Evidencia para la inspección de DIGEMID.

Actividades pantallas del menú del módulo

Pantalla	Qué se hace
INSPECCIONES	
Inspecciones de calidad	Inspecciones registradas con sus resultados.
Nueva inspección	Registrar una inspección con lote, cantidad e instrumento validados.
Investigaciones OOS	Resultados fuera de especificación con su fase I / II, reanálisis y cierre de QA.
ESPECIFICACIONES	
Planes de calidad y versiones	Especificaciones por producto con método, referencia, versión y aprobación de QA.
Contramuestras	Muestras de retención con su ubicación y vencimiento.
Estudios de estabilidad	Programa de estabilidad por lote con sus tiempos y resultados.
LIBERACIÓN	
Certificados de análisis y liberación de lotes	Certificados, revisión de QA y liberación con firma electrónica.
Estado del stock (cuarentena, bloqueado)	Stock libre, en calidad y bloqueado; cambios de estado con motivo.
Trazabilidad por lote	Hacia atrás y hacia adelante: insumos, producción, clientes.
SISTEMA DE CALIDAD (BPM)	
Desviaciones	Desviaciones con criticidad, impacto, causa raíz y cierre de QA.

Pantalla	Qué se hace
Control de cambios	Cambios con evaluación de impacto y aprobación de QA.
Quejas por lote	Quejas de clientes vinculadas a su lote.
Retiros de mercado y simulacros	Retiros reales o simulados con la lista de clientes del lote.
Revisión anual de producto (PQR)	Resumen anual por producto: lotes, OOS, desviaciones, quejas y cambios.
Proveedores calificados	Calificación del proveedor por material con auditoría, muestras y vigencia.
EQUIPOS Y VALIDACIÓN	
Calibración y calificación	Calibración de instrumentos (certificado y vencimiento) y calificación IQ/OQ/PQ.
Validación del sistema (CSV)	Requisitos, pruebas y trazabilidad de Ceiba para el cliente farmacéutico.
CONTROL	
Log de modificaciones solo administrador	Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior.

Acciones y permisos lo que el administrador habilita a cada usuario

Acción	Qué permite	Tipo
`control_calidad.inspecciones`	Inspecciones, planes de calidad y certificados de análisis	operativa
`control_calidad.liberar_lotes`	Aprobar certificados de análisis y liberar lotes en cuarentena	sensible
`control_calidad.reabrir`	Reabrir inspecciones decididas y anular certificados aprobados (QA, con motivo)	sensible
`control_calidad.aprobar_oos`	Cerrar investigaciones de resultados fuera de especificación (OOS)	sensible
`control_calidad.especificaciones`	Aprobar especificaciones de calidad (versiones)	sensible
`control_calidad.registros_gmp`	Registrar desviaciones, quejas, cambios, retiros, contramuestras y estudios de estabilidad	operativa
`control_calidad.aprobar_qa`	Aprobación de QA: cerrar desviaciones, aprobar y cerrar cambios y retiros	sensible

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

Se integra con

- **Manufactura e Inventario:** Lotes producidos y recibidos; cuarentena, bloqueo y liberación.
- **Compras:** Proveedores calificados en la OC y la recepción.
- **Mantenimiento:** Órdenes de calibración e instrumentos.

- **Excelencia organizacional:** Documentos controlados con firmas y lectura obligatoria.